Trabajo Práctico Nº 8

Mecanismos de sincronización: semáforos, monitores y locks

Consideraciones para la realización del práctico:

- Debe tener en cuenta que los valores que se presentan en los enunciados son a modo de ejemplo. Deberán probar con distintos valores para asegurar el correcto funcionamiento del programa.
- Recuerde utilizar variables en vez de números fijos.

1. Cuartel de soldados

En un cuartel hay un comedor para 100 soldados. Cuando el soldado quiere almorzar, entra en el recinto y toma una bandeja con comida de uno de los 5 mostradores (*mostradorAlmuerzo*) que existen para tal efecto; la bandeja, además de la comida, tiene un vaso de agua o una botella de gaseosa, si escoge esto último necesita uno de los 10 abridores para poder abrirla. En el caso que el soldado quiera postre, debe dirigirse a uno de los 3 mostradores que lo despachan (*mostradorPostre*). Cuando el soldado termina de comer, deja la bandeja en la cocina y se va.

a) Realizar un programa concurrente de forma que utilizando algún mecanismo de sincronización coordine las tareas de los soldados.

b) Considere ahora que hay menos soldados (por ejemplo 50, 30, 10) y cambia la cantidad de mostradores, en cada ejecución probar con distintos valores. Aplicar la misma idea para los abridores.

2. Observatorio

Se realiza una visita al observatorio de la ciudad. El mismo permite el ingreso de visitantes, personal de mantenimiento e investigadores.

- Los visitantes, que van a estudiar las estrellas.
- Las personas de mantenimiento, que se ocupan de controlar que todo esté aseado.
- Los investigadores, que analizan estrellas y realizan su trabajo de investigación.

La sala tiene capacidad para 50 personas, pero si entra algún visitante en silla de ruedas, la capacidad baja a 30 personas hasta que se retire. Cuando se retira, la capacidad vuelve a ser de 50 personas. Puede ocurrir que el visitante quiera ingresar cuando la capacidad sea mayor a 30, en ese caso debe esperar a que la capacidad disminuya.

Existen ciertas restricciones impuestas por el director del observatorio:

- Los visitantes pueden ingresar cuando haya otros visitantes, siempre que no superen la capacidad.

- Las personas de mantenimiento ingresan periódicamente, siempre que no haya visitantes, aunque sí puede haber otras personas de mantenimiento.
- Los investigadores tienen exclusividad, es decir deben estar solos en el recinto ya que se tienen que concentrar para realizar sus observaciones. Las observaciones deben ser guardadas en el libro de observaciones diarias.
- Si un investigador quiere entrar y hay visitantes y/o personal de mantenimiento, debe esperar a que se retiren.

a) Identificar los roles activos y los recursos compartidos en el escenario presentado.

b) Dar una solución que modele el comportamiento explicado, utilizando mecanismos de sincronización.

c) Identificar problemas de inanición que puedan surgir y cómo podría solucionarlo.

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.

3. Pastelería

Una pastelería tiene tres hornos que producen tres tipos diferentes de pasteles: A, B y C, con pesos diferentes: *pesoA*, *pesoB* y *pesoC*. Procedentes de los hornos, los pasteles se van situando en un mostrador común.

Los pasteles son empaquetados en cajas. Uno o varios robots Empaquetadores toman pasteles del mostrador y los introducen en la caja. Cada caja puede contener un número diferente de pasteles siempre y cuando no se sobrepase un peso límite, denominado *PesoMaximo*. Por este motivo, antes de incluir un pastel en la caja, cada empaquetador debe asegurarse de que con su inclusión no se sobrepasa el peso máximo. Si no se sobrepasa el peso, se incluye el pastel en la caja; en otro caso, un **brazo** mecánico se encarga de retirar la caja que se estaba llenando y posteriormente la sustituye por una caja vacía.

Tener en cuenta que se trata de llenar cada caja lo más posible, lo cual puede ser conseguido por uno cualquiera de los robots que intentan depositar simultáneamente algún pastel, de pesos que pueden variar. Se considera que no hay interferencia física entre robots que intentan ubicar pasteles al mismo tiempo en la caja.

Se asume que inicialmente hay una caja vacía junto al mostrador.

Considere las siguientes operaciones:

a) Retirar Caja: *hace que el proceso que lo invoca quede bloqueado hasta que la caja que estaba siendo llenada es retirada por el brazo auxiliar. Requiere que haya una caja en la zona de relleno.*

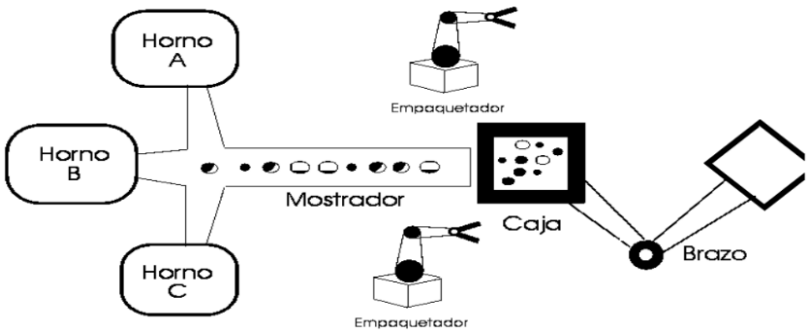
b) Reponer Caja: *hace que el proceso que lo invoca quede bloqueado hasta que el brazo auxiliar coloque una caja vacía en el área de relleno. No debe haber ninguna caja en la zona de rellenado.*

c) Tomar Pastel, retorna Peso: *provoca que el proceso que lo invoca quede bloqueado hasta*

que el empaquetador toma el pastel más cercano al mostrador, indicando Peso el peso del mismo.

d) Soltar Pastel: *provoca que el proceso que lo invoca quede bloqueado hasta que el empaquetador suelte el pastel que acaba de tomar en la caja del área de relleno. Es necesario que haya una caja en el área de rellenado, que el robot empaquetador en cuestión tenga un pastel y que la inclusión de ese pastel en la caja no haga sobrepasar el peso máximo permitido. Físicamente, no hay interferencia entre dos robots que intentan depositar pasteles simultáneamente en una misma caja.*

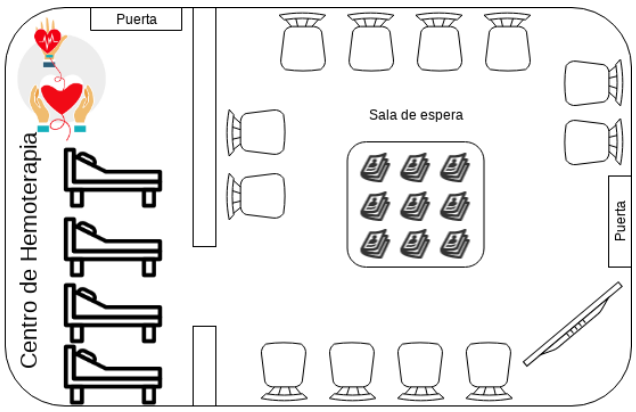
Implementar utilizando los mecanismos de sincronización que crea más conveniente.



4. Centro de hemoterapia

En un centro de hemoterapia se reciben donaciones de sangre. Para realizar las extracciones, que toman un tiempo aleatorio, se cuenta con 4 camillas. Las personas que llegan a donar sangre son atendidas en orden de llegada, pero mientras no haya camillas libres esperan en la sala de espera, pueden optar por utilizar las sillas o esperar parados.

En la sala de espera hay 9 revistas “Muy Interesante” que las personas leen mientras esperan su turno y un televisor sin audio sintonizado en el canal crónica-tv. Los donantes siempre prefieren leer una revista, pero si no hay ninguna disponible miran el noticiero. Cuando se libera una camilla se llama a la siguiente persona en la sala de espera, quien deja la revista si tenía una. Ni bien una revista es liberada las personas mirando el televisor compiten por tomarla.



a) Identificar los roles activos y los recursos compartidos en el escenario presentado.

b) Dar una solución utilizando mecanismos de sincronización que modele el comportamiento explicado.

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.

5. Los caníbales comensales

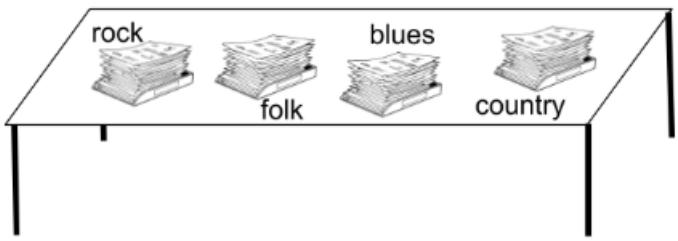
En una tribu de caníbales todos comen de la misma olla, la cual puede albergar N raciones de comida. Cuando un caníbal quiere comer, simplemente se sirve de la olla común, a no ser que esté vacía. En ese caso, el caníbal despierta al cocinero de la tribu y espera hasta que este haya rellenado la olla. En este problema, los eventos de sincronización son dos: si un caníbal que quiere comer se encuentra con la olla vacía, entonces debe notificar al cocinero para que éste cocine. Cuando el cocinero termina de cocinar, llena la olla con N raciones y se lo notifica al caníbal que lo había despertado previamente.

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.

6. Bob Dylan

Bob Dylan es un músico que dedica su vida a componer canciones. Cada pocos segundos es capaz de componer una nueva canción, la cual puede ser de distintos géneros musicales: **rock**, **folk**, **country** o **blues**. Él utiliza una regla general en la que todas las canciones que sean del mismo género musical deben tener la misma duración (*duracionR*, *duracionF*, *duracionC* y *duracionB*).

Bob prefiere escribir sus canciones en papel, y cada vez que termina de componer una nueva canción la coloca sobre una mesa. Como es muy organizado con sus producciones las va colocando separadas en bandejas según su género musical.



Bob tiene un grupo de productores que se encargan de agregar canciones a los nuevos álbumes y un manager que se encarga de promocionar cada nuevo álbum. La primera acción al crear un nuevo álbum es asignarle un **nombre**. Esta tarea le corresponde al manager.

Cada productor va tomando canciones de la mesa, y las va agregando al nuevo álbum, siempre que sea posible. Cada álbum tiene una **duración** que no puede ser superada en ningún caso (*duracionAlbum*), sin importar el número de canciones que haya en él. Si no se supera esta duración, la canción puede ser agregada al álbum.

Cada álbum puede tener mezcla de géneros.

Cada productor se ocupa de un género en particular, aunque puede haber más de un productor por género. Por ejemplo, puede haber 2 productores para rock, 1 productor para blues, 3 productores para folk y 1 productor para country.

Cuando un productor no puede agregar una canción al álbum se considera que el álbum está terminado y debe avisar al manager de Bob para que se encargue de promocionarlo.

Una vez promocionado el álbum terminado, el manager dedica un tiempo para pensar el nombre que le va a poner al próximo álbum que va a crearse. Una vez tenga el nombre decidido, los productores pueden continuar con la tarea de agregar nuevas canciones a este álbum y el manager espera a que este se complete. Inicialmente, no hay ningún álbum creado.

Observaciones:

- No es necesario implementar las canciones, solo se requiere saber la cantidad que hay disponibles de cada género. Considere un hilo "GeneradorCanciones" que tiene un método *generarCancion(...)* que devuelve el género de la nueva canción.
- El primer productor que no pueda colocar una canción en el álbum, le avisará al manager para que lo promocione, sin importar si hay otra canción disponible que pueda llenar la duración que queda.

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.

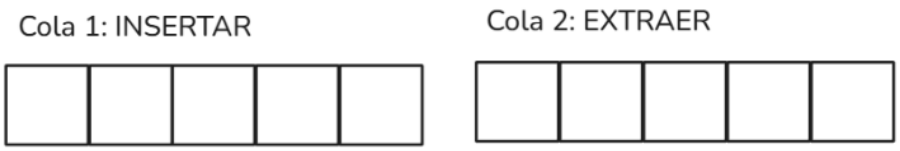
7. Buffer oscilante

Algunos sistemas de buffering permiten que las operaciones de insertar y extraer se realicen en simultáneo. Debido a ello, no se puede asumir que la ejecución simultánea de dos operaciones sobre un recurso de tipo cola mantenga el estado consistente. Por lo tanto los accesos sobre dicho recurso deben ser **excluyentes**.

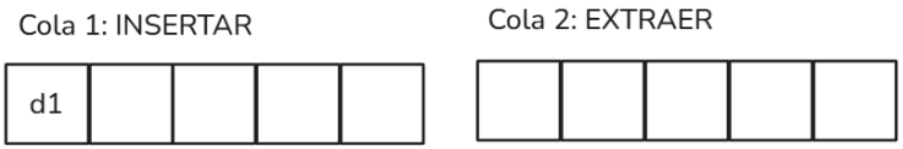
¿Qué ocurre si un buffer estuviera formado por dos colas independientes? Pareciera que existe la posibilidad de insertar en una y extraer de la otra de forma simultánea. Pero es necesario asegurar que el buffer, en su conjunto, respeta una política FIFO.

Para ello se debe (oscilar / cambiar) entre una cola u otra en momentos clave. Veamos un escenario de ejecución:

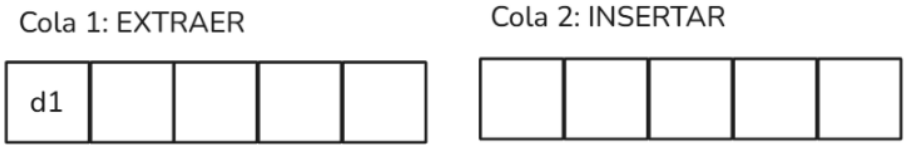
a) Inicialmente las dos colas están vacías. Una de ellas etiquetada para insertar y la otra para extraer. Si un hilo quiere extraer datos no puede hacerlo porque no hay ningún dato (más precisamente porque no hay datos en la cola de extraer).



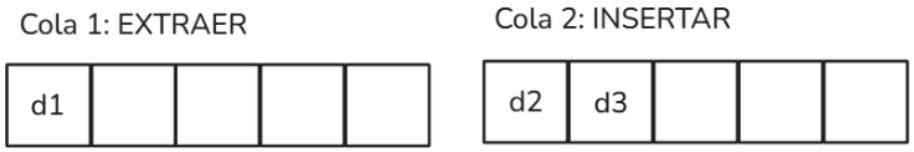
b) Si un hilo quiere insertar datos debe hacerlo en la cola que tiene la etiqueta de inserción. Se inserta el primer elemento d1 en la cola de inserción.



Se oscilan las colas, dado que la cola de extracción está vacía. Es decir, se deben cambiar las etiquetas de insertar y extraer para posibilitar la simultaneidad entre una extracción y una inserción.

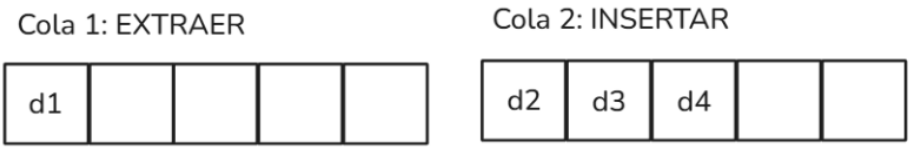


c) Supongamos que llegan dos hilos que quieren insertar datos (d2 y d3), tendrán que insertar en la cola etiquetada para ello y lo tendrán que hacer en exclusión mutua:

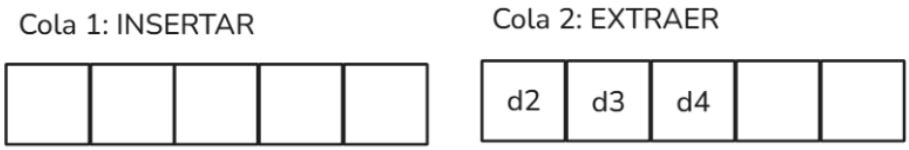


d) Si ahora un hilo quiere insertar y otro extraer, pueden realizar la operación de forma simultánea. Finalmente, como no quedan elementos en la cola de extracción se debe volver a oscilar:

Se inserta d4



Se extrae d1 y se oscilan las colas



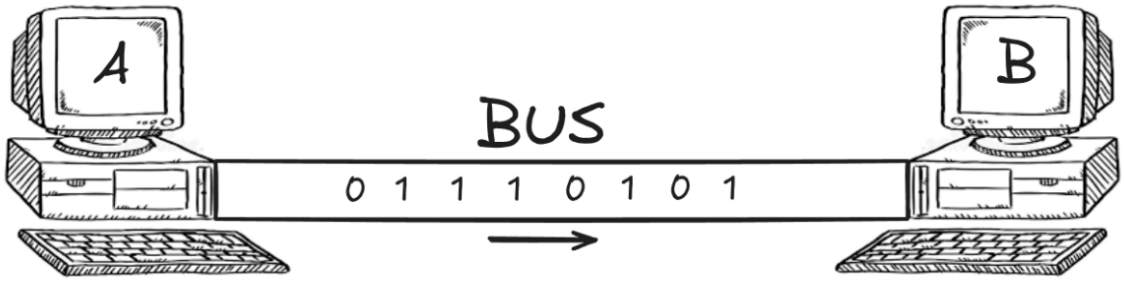
Como puede observarse la situación permite que de nuevo puedan ejecutarse de forma simultánea una operación de inserción y una de extracción. La oscilación **solo ocurre** cuando la cola de extracción queda vacía.

Se debe implementar un sistema de buffering como el indicado, considerando *hilos insertores* e *hilos extractores*, y el recurso compartido. Considere ***tamaño ilimitado***.

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.

8. Envío de Bits *(semáforos genéricos/binarios)*

Imaginemos un escenario donde dos computadoras se encuentran conectadas mediante un bus de comunicación, a través del cual se envían mensajes mutuamente. Dichos mensajes son transmitidos utilizando su representación en **bits** (0s y 1s), los cuales deben desplazarse por el bus desde una computadora hacia la otra.



Ambas computadoras son muy activas, y envían mensajes de manera constante. Sin embargo, el bus solamente permite la transmisión de bits en una sola dirección en el mismo momento. Debido a esta limitación, se decidió crear un **protocolo** para el uso compartido de este bus. Según este protocolo, las computadoras se alternan para enviar hasta **64 bits** por turno (aunque el número puede ser menor). Una vez que los bits han llegado a destino, la otra computadora obtiene el turno para transmitir, repitiendo este proceso de forma indefinida. En caso de que una computadora se encuentre ociosa y no tenga bits para enviar, la otra podrá continuar transmitiendo un conjunto de 64 bits consecutivamente, hasta que la primera vuelva a requerir el bus.

Se desea implementar el mecanismo **bus** para controlar la transmisión de bits entre ambas computadoras. Para ello, cada **bit** será representado como un hilo que debe viajar desde un extremo del bus hasta el otro para completar el envío de los mensajes.

Observaciones:

- No es necesario preservar el orden de los bits que viajan desde un mismo lado. Se asume que cada computadora cuenta con mecanismos internos para restablecer el orden y reconstruir el mensaje original.
- Para la creación del método **main**, se asume la existencia de dos hilos de tipo "Computadora", cuyos métodos **run** se encargan de generar bits de manera indefinida.

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.

9. Pizza Neuquina *(locks/monitores)*

En Neuquén está por abrir una nueva pizzería familiar llamada "Pizza Neuquina".

La premisa de la empresa, por raro que parezca, es cocinar **la mejor pizza de muzzarella** en toda la región, pero **de 1 a la vez**. Esto se debe a que solo tienen un horno pequeño. Sin embargo, dado que van a producir pocas pizzas por día, creen que esto va a incentivar a sus clientes a querer ser de los pocos que tengan el privilegio de comprarlas.

Cuando llega un cliente al local, hace una fila y cuando le toca el turno pide su pizza. Una vez que recibe su pizza, se retira dejando el lugar al próximo cliente.

Al ser un emprendimiento familiar, se han distribuido las tareas de la siguiente forma:

- La madre es quien recepciona al cliente.
- El padre, quien es el maestro pizzero, hace la masa y prepara la pizza, con 2 rodajas de tomate y 8 porciones de muzzarella, que toma de la mesa.
- El hermano menor corta los tomates en rodajas y las coloca en la mesa.
- El hermano del medio busca la muzzarella en la heladera, la separa en porciones y las pone en la mesa.
- El hermano mayor es el encargado del horno. Toma la pizza que prepara su padre, la cocina, y cuando está lista la entrega a su madre, quien la mete en la caja y la entrega al cliente.

Desarrolle una solución al problema, realice los hilos, el main, y el/los recursos compartidos.

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.

10. Fábrica de Automóviles

En una fábrica de automóviles, trabajan cuatro equipos diferentes en la producción y ensamblaje de vehículos. Los tres primeros equipos se dedican a producir diferentes partes del automóvil, mientras que el cuarto equipo se encarga de ensamblarlas para crear el auto completo.

a) Equipo 1: Producción de Ruedas

Este equipo produce **ruedas** y las deposita en una caja. La caja tiene una capacidad limitada (`CAPACIDAD_RUEDAS`). Cuando la caja está llena, el equipo debe dejar de producir hasta que haya espacio disponible.

b) Equipo 2: Producción de Puertas

Este equipo produce **puertas** y las deposita en otra caja con una capacidad limitada (`CAPACIDAD_PUERTAS`). Si la caja está llena, el equipo debe esperar hasta que haya espacio disponible.

c) Equipo 3: Producción de Carrocerías

Este equipo produce **carrocerías** y las deposita en su caja, que tiene una capacidad limitada (`CAPACIDAD_CARROCERIAS`). Si la caja está llena, el equipo debe esperar hasta que haya espacio.

d) Equipo 4: Ensamblaje de Automóviles

El cuarto equipo se encarga de ensamblar los automóviles. Para ensamblar un auto se necesitan:

- **4 ruedas** (producidas por el Equipo 1).
- **2 puertas** (producidas por el Equipo 2).

- **1 carrocería** (producida por el Equipo 3).

Cuando el equipo de ensamblaje completa **5 automóviles**, los empaqueta y los deja listos para su distribución.

Se debe escribir el código que sincronice a estos cuatro equipos de tal forma que ningún equipo avance si no tiene los recursos necesarios.

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.

11. Parque Vecinal

Se ha inaugurado un nuevo parque en el barrio y, debido a la gran aceptación, se ha establecido un aforo máximo de usuarios por razones de seguridad. Para ello, se han instalado torniquetes en la entrada y en la salida que controlan en todo momento el número de personas dentro del parque.

Cuando el aforo está completo, las personas deben esperar en la entrada hasta que alguien salga del parque. La afluencia de visitantes es tal que se forman largas colas de espera, por lo que se ha decidido crear una **entrada preferente para los vecinos residentes en la zona**, de forma que cuando el parque está lleno, **los residentes tienen prioridad sobre los no residentes** a la hora de acceder a las instalaciones.

Como el parque se encuentra en un barrio, este tiene la posibilidad de ser accedido por **escuelas**. Cuando una escuela visita el parque, la **capacidad máxima del parque disminuye temporalmente**, ya que los niños ocupan más espacio o requieren más vigilancia. La escuela ingresa como un grupo completo y debe retirarse de la misma manera. ***No se pueden olvidar niños en el parque.***

En esta situación, la escuela tiene prioridad sobre los residentes, y los residentes sobre el resto de los visitantes. Pueden ingresar varias escuelas mientras que estas no superen el aforo máximo.

Se pide realizar el **código de entrada y salida del parque**, de forma que:

- Cuando alguien abandona el parque y existen personas esperando debido a que el cupo está agotado, **tendrán preferencia los residentes** frente a los no residentes.
- Cuando una **escuela** ingresa, la capacidad máxima del parque se reduce temporalmente.
- La **escuela ingresa completa** y **se retira completa**.

Requerimientos:

- **Controlar el aforo** con un máximo de visitantes.
- Los **residentes** deben tener **prioridad** para ingresar cuando el parque está lleno.
- El parque puede ser accedido por **escuelas**, las cuales deben ingresar y salir como **grupos completos**.
- Considere las capacidades máximas como constantes.

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.

12. Planta embotelladora

En una fábrica se tienen dos tipos de procesos que modelan una planta embotelladora de bebidas, y que trabajan en paralelo:

- «Embotellador» se encarga de preparar botellas de un litro, que irán ubicando en una caja disponible para ello. Las botellas pueden ser de vino o de agua saborizada. Existen varios embotelladores. **No se mezclan las botellas de vino con las de agua saborizada.** Cada embotellador se dedica a un tipo de botellas.
- «Empaquetador» se encarga de empaquetar y reponer las cajas donde se van colocando las botellas. Existe solo un empaquetador.

Cada vez que un embotellador prepara una botella, esta se coloca en una caja (de vino o agua saborizada según corresponda), que tiene una capacidad de 10 litros. Si al colocar la botella la caja queda llena, se envía una señal al empaquetador, que toma la caja, la sella y la guarda en un almacén. **Luego el empaquetador deposita una nueva caja** con capacidad para 10 botellas, totalmente vacía. Tenga en cuenta que si el empaquetador está haciendo su labor, retirando una **caja de vino**, un embotellador no podrá colocar sus botellas de vino, ya que en esos momentos no hay una caja disponible para vino (igualmente sucede con las botellas de agua saborizada).

Además, cuando el almacén está lleno (capacidad máxima de 100 lts), un camión sale de reparto por la ciudad liberando espacio en el almacén.

Considerar hilos "Embotellador", 1 hilo "Empaquetador" y 1 hilo "Transportador". Simular la situación planteada. No olvidar hacer el "main".

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.

13. Formación de agua

Átomos de Hidrógeno y Oxígeno vagan por el espacio (por un período al azar de tiempo) buscándose mutuamente para formar Agua. Cuando un átomo de Oxígeno está listo entra en el proceso **OListo** del que solo saldrá como Agua. Un átomo de Hidrógeno entra en **HListo**, del que solo saldrá como agua. Cuando se produce el encuentro de dos H y un O, alguno de los átomos llama a **HacerAgua (puede ser el oxígeno o un hidrógeno)**. Al terminar HacerAgua los tres átomos terminan su ejecución.

- Considere que existe un hilo generador de hilos átomos de oxígeno e hilos átomos de hidrógeno. No necesita implementarlo, solo utilizarlo desde el main.
- Considere que cada vez que se logra completar el proceso de HacerAgua, el agua resultante es depositada en un recipiente. Cuando el recipiente se llena el agua es envasada para su distribución y se vacía el recipiente.
- Para que un recipiente se llene tiene que lograrse el "HacerAgua" k veces.

Implemente los hilos que representan los átomos y el recurso compartido sin que haya espera activa, ni deadlock.

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.

14. Volviendo a la infancia

En el bosque vive una familia de animalitos muy simpática. El animalito mayor se encarga de cuidar la casa y preparar la comida mientras los animalitos pequeños (son más de 7) juegan en el bosque. Viven en una casa donde sólo existen cuatro banquitos que utilizan para comer. Cuando uno de los pequeños se cansa de jugar y decide descansar comprueba si hay un banquito libre para sentarse a comer. Si existe un banquito libre, entonces indica al animalito mayor que ya está sentado y espera pacientemente que le sirva la comida. Cuando le sirve, el mayor le indica que puede empezar a comer. El pequeño come y cuando acaba, deja el banquito libre y vuelve a jugar. Si no hay un banquito libre, el pequeño debe esperar hasta que alguno se desocupe. Por su parte el animalito mayor, cuando no tiene ningún pequeño pendiente para servirle comida, se dedica a dibujar.

Escriba un programa que simule el accionar diario de esta familia de animalitos. Debe existir un hilo para el animalito mayor y un hilo para cada pequeño.

La solución propuesta debe estar libre de bloqueos, no tener espera activa, respetar las propiedades de seguridad y viveza, y maximizar la concurrencia.

Nota: este ejercicio fue tomado en un parcial/recuperatorio.